Lembar Kerja Mahasiswa

Nama : Muhammad Fajrul Fahmi

NPM : 253153743937

Sebelum pertemuan kuliah ini, Anda diminta untuk menyiapkan satu buah materi ajar. Lakukan analisis pada materi ajar tersebut, tuliskan implementasi CT yang selama ini sebetulnya sudah ada pada materi ajar yang sudah Anda siapkan! Anda dapat menuliskan lebih dari satu implementasi CT. Masing-masing kelompok hanya perlu mengisi satu hasil lembar kerja mahasiswa.

Link RPP :
https://drive.google.com/file/d/1dk_w4wk1xTXX82dNphRHr38gT6kQrMAh/view?usp=sharing

Fondasi CT	**Implementasi pada materi ajar yang sudah pernah dibuat**
Algoritma	Dalam RPP, terdapat aktivitas di mana siswa diminta menyusun langkah-langkah algoritma (struktur dasar algoritma). Hal ini menunjukkan kemampuan berpikir yang runtut dan sistematis.
Dekomposisi	Siswa mempelajari struktur algoritma dengan cara memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil, seperti input, proses, dan output.
Pengenalan pola	Siswa mengidentifikasi kesamaan pola dari berbagai contoh algoritma yang memiliki struktur serupa, yaitu urutan langkah yang teratur.
Abstraksi	Siswa berfokus pada inti dari langkah-langkah algoritma tanpa memasukkan detail yang tidak relevan, misalnya hanya menuliskan proses utama.
Representasi data	Dalam RPP, siswa biasanya diminta untuk menyajikan algoritma dalam bentuk teks atau flowchart sederhana.
Analisis data	Siswa membandingkan beberapa algoritma untuk menentukan mana yang paling efektif atau paling tepat.
Pengujian & verifikasi	Siswa memeriksa kembali algoritma yang telah dibuat untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan serta menemukan kemungkinan kesalahan langkah.

Anda boleh menambahkan keterampilan lain yang terdapat pada materi ajar tersebut (contoh: mengacu ke Tabel 7.1 atau sesuai kepentingan persoalan Anda).

Aktifitas Refleksi (Diskusi Kelompok)

A. Intisari Makalah (Barr & Stephenson, 2011)

Berdasarkan makalah tersebut, poin penting yang kami dapat adalah bahwa *Computational Thinking (CT)* merupakan keterampilan berpikir yang penting untuk semua siswa, bukan hanya untuk bidang informatika. CT perlu diajarkan sejak jenjang K-12 karena membantu siswa dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis.

Peran komunitas pendidikan sangat penting dalam mengintegrasikan CT ke dalam pembelajaran, di antaranya:

- Guru perlu memahami bahwa CT bisa diterapkan di semua mata pelajaran, tidak hanya komputer.
- Kurikulum perlu mendukung integrasi CT secara menyeluruh.
- Komunitas pendidikan (guru, peneliti, dan pembuat kebijakan) harus bekerja sama dalam mengembangkan strategi pembelajaran berbasis CT.
- CT tidak harus diajarkan sebagai mata pelajaran khusus, tetapi bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar yang sudah ada.

Selain itu, CT mencakup beberapa fondasi seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma yang sebenarnya sudah sering digunakan dalam pembelajaran, tetapi belum disadari sebagai bagian dari CT.

B. Relevansi dengan Mata Pelajaran

Menurut kami, konsep CT sangat relevan dengan mata pelajaran Informatika yang akan kami ampu. Hal ini karena dalam Informatika, siswa memang dilatih untuk berpikir secara logis dan sistematis, yang merupakan inti dari CT.

Misalnya:

- Saat siswa belajar algoritma, mereka sudah menerapkan *algorithmic thinking*.
- Saat memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil, mereka menggunakan *dekomposisi*.
- Saat menyederhanakan masalah, mereka menggunakan *abstraksi*.

Namun, berdasarkan makalah tersebut, kami jadi lebih memahami bahwa CT tidak hanya sebatas coding atau pemrograman, tetapi juga bisa diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran.

Dengan demikian, pembelajaran Informatika tidak hanya berfokus pada hasil (misalnya program berjalan), tetapi juga pada proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah.